中3数学 定期テスト対策 ① 二次方程式・関数 $y=ax^2$・相似

名前＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2-3x-28=0$　　(2) $3x^2-48=0$

(3) $x^2+5x+3=0$　　(4) $(x+2)(x-5)=8$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 連続する2つの正の偶数があります。この2つの数の積が168のとき，2つの偶数を求めなさい。

答＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) たての長さがよこの長さより4cm長い長方形があり，面積は60cm²です。よこの長さを求めなさい。

答＿＿＿＿＿＿＿＿

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

(1) y は x の2乗に比例し，$x=3$ のとき $y=-18$ です。y を x の式で表しなさい。

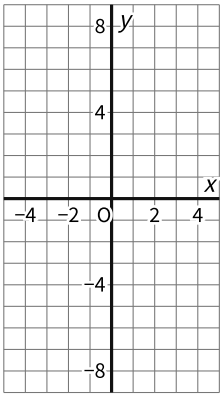
＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=\frac{1}{2}x^2$

② $y=-x^2$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$

（※ていねいにかくこと。）



(3) $y=3x^2$ で，$-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

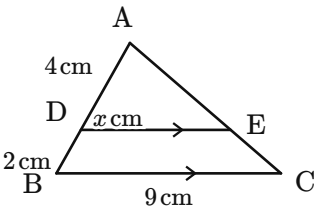
＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $y=-\frac{1}{2}x^2$ で，$2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

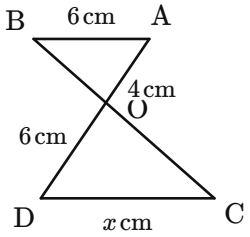
＿＿＿＿＿＿＿＿

4 **次の図で，x の値を求めなさい。**（×4点・単位は cm）

(1) DE // BC

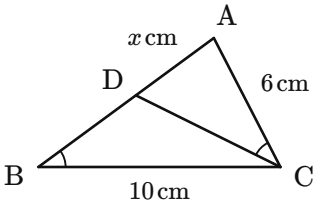


(2) AB // DC



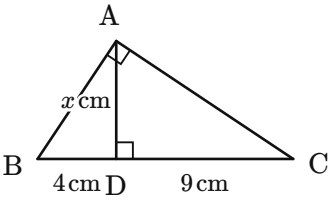
$x=$＿＿＿＿＿＿

(3) ∠ABC = ∠ACD
AB = 9cm



$x=$＿＿＿＿＿＿

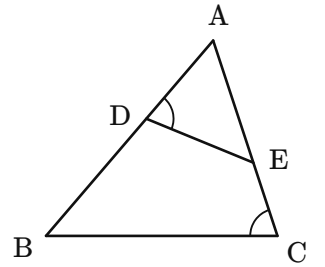
(4) ∠BAC = 90°，AD ⊥ BC



$x=$＿＿＿＿＿＿

5 **相似の証明**（×4点）

右の図で，∠ADE = ∠ACB のとき，△ADE ∽ △ACB であることを次のように証明しました。□をうめなさい。



△ADE と △ACB において

仮定より　∠ADE = [ア]　……①

[イ] な角だから　∠DAE = ∠CAB　……②

①，②より，

[ウ]

から　△ADE ∽ △ACB

中3数学 定期テスト対策 ② 二次方程式・関数 $y=ax^2$・相似

名前＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2+2x-35=0$　　(2) $(x-3)^2=25$

(3) $2x^2-3x-1=0$　　(4) $x(x+4)=3(x+2)$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) ある正の数の2乗を3倍した数は，もとの数を15倍した数と等しくなります。この正の数を求めなさい。

答＿＿＿＿＿＿

(2) 1辺 x cm の正方形の厚紙の4すみから1辺2cmの正方形を切り取り，ふたのない箱をつくると，容積は72cm^{3}になりました。x の値を求めなさい。

答＿＿＿＿＿＿

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

(1) y は x の2乗に比例し，$x=-2$ のとき $y=12$ です。y を x の式で表しなさい。

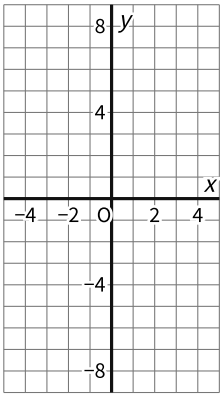
＿＿＿＿＿＿

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-\frac{1}{4}x^2$

② $y=2x^2$ $(-1 \leqq x \leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）



(3) $y=-3x^2$ で，$-2 \leqq x \leqq 1$ のときの y の変域を求めなさい。

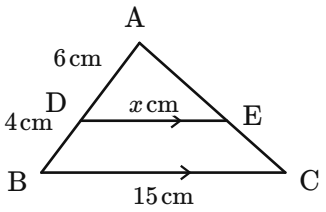
＿＿＿＿＿＿

(4) $y=\frac{1}{4}x^2$ で，$-6 \leqq x \leqq -2$ のときの y の変域を求めなさい。

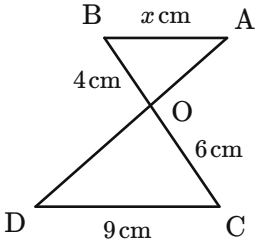
＿＿＿＿＿＿

4 **次の図で，x の値を求めなさい。**（×4点・単位は cm）

(1) DE // BC

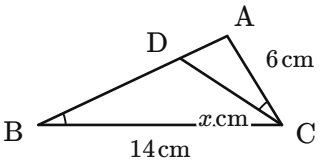


(2) AB // DC



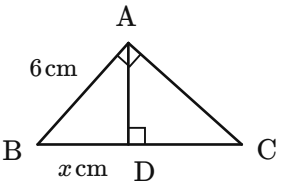
(3) ∠ABC = ∠ACD
AB = 12cm

$x=$＿＿＿＿＿＿



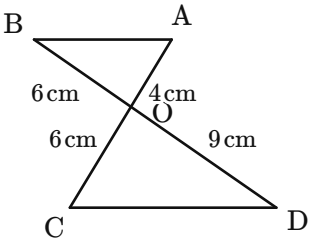
(4) ∠BAC = 90°，AD ⊥ BC
BC = 9cm

$x=$＿＿＿＿＿＿



5 **相似の証明**（×4点）

右の図で，線分 AC と BD の交点を O とします。
△OAB ∽ △OCD であることを次のように証明しました。□をうめなさい。



△OAB と △OCD において

OA : OC = 4 : 6 = 2 : 3　……①

OB : OD = 6 : 9 = [ア]　……②

[イ] は等しいから　∠AOB = ∠COD …③

①〜③より，

[ウ]

から　△OAB ∽ △OCD